

Informe de Pruebas de Integración:

Este informe sintetiza las evidencias técnicas recolectadas en el entorno local (localhost:3000), validando la conexión y el intercambio asíncrono de datos entre la capa de presentación (Frontend) y la API de control (Backend).

A. Metodología de Validación Basada en Capturas:

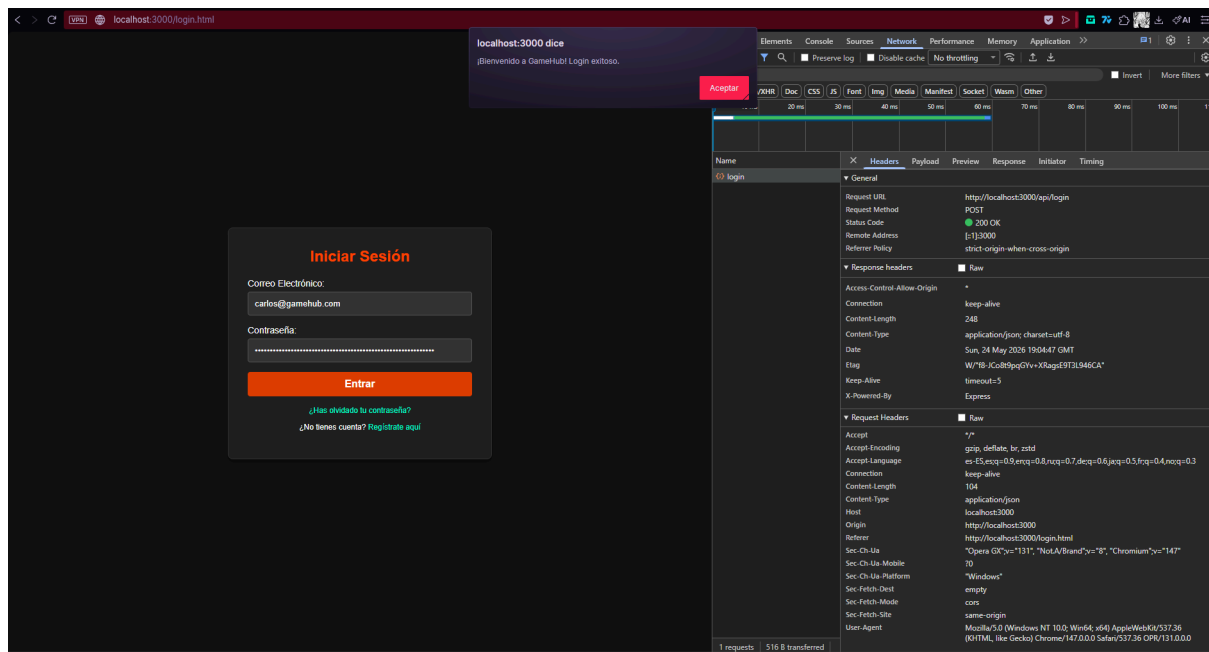
Las pruebas se ejecutaron operando directamente sobre la interfaz en el navegador Opera. Para cada escenario, el flujo completo se valida de forma visual mediante dos puntos concurrentes: el comportamiento visible de los formularios en la pantalla del usuario, y la captura asíncrona del código de estado de red devuelto por el servidor mediante la consola DevTools.

B. Registro de Evidencias de Integración:

Flujo Crítico 1: Sincronización del Acceso Autorizado (CP-05 - Login Exitoso):

Al introducir las credenciales correspondientes al registro activo de Carlos Mendoza en el formulario web, la pasarela de integración opera de forma transparente:

- El Frontend despacha los datos e inmediatamente la pestaña Network captura la llamada asíncrona devolviendo un estado 200 OK, confirmando la verificación matemática correcta de Bcrypt en el servidor.
- La validación en la interfaz de usuario se ratifica al instanciarse en la parte superior del navegador el popup de alerta nativo del navegador que confirma textualmente: "localhost:3000 login existoso". Este cuadro es la evidencia real de que la interfaz procesó con éxito el token JWT.

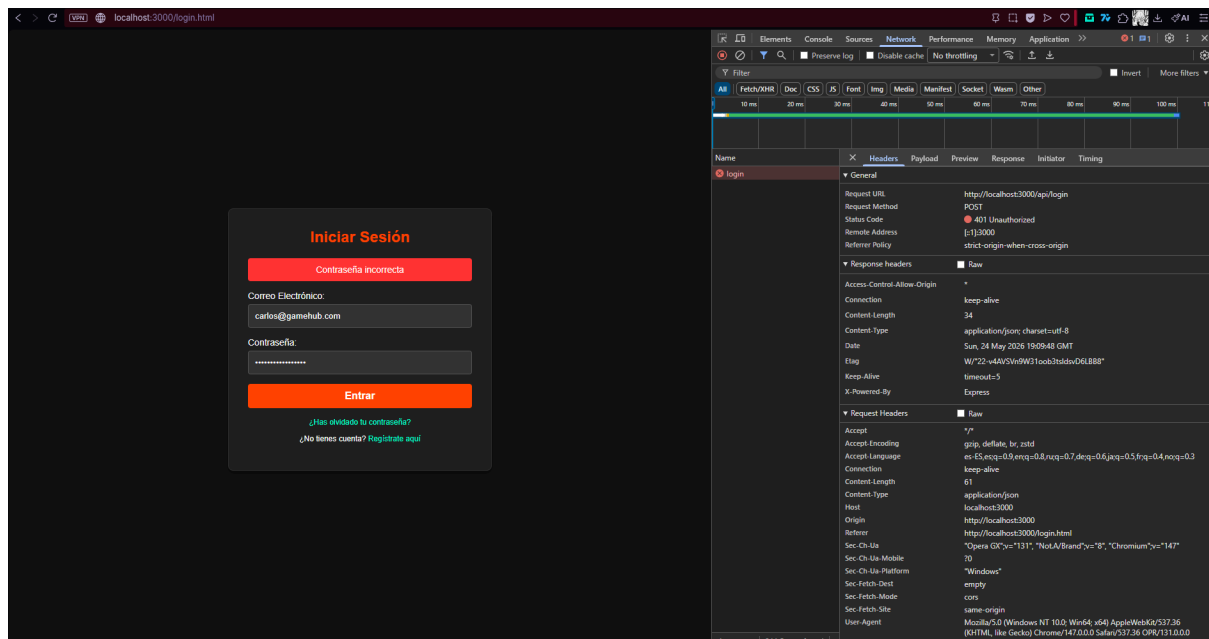


CI-01: Login exitoso

Flujo Crítico 2: Control de Seguridad y Denegación de Acceso (CP-07 - Login Fallido):

Al forzar un intento de acceso con contraseña incorrecta, se comprueba la robustez del puente de integración:

- El Backend deniega la generación del token y envía al cliente una cabecera de exclusión. En la consola de desarrollo de Opera, la línea de petición cambia visualmente a color rojo, registrando un estado estricto de 401 Unauthorized.
- El Frontend intercepta este código de error controlado y altera dinámicamente el DOM de la pantalla, pintando en texto de advertencia el mensaje exacto enviado por la API: "Contraseña incorrecta", bloqueando el acceso al sistema.

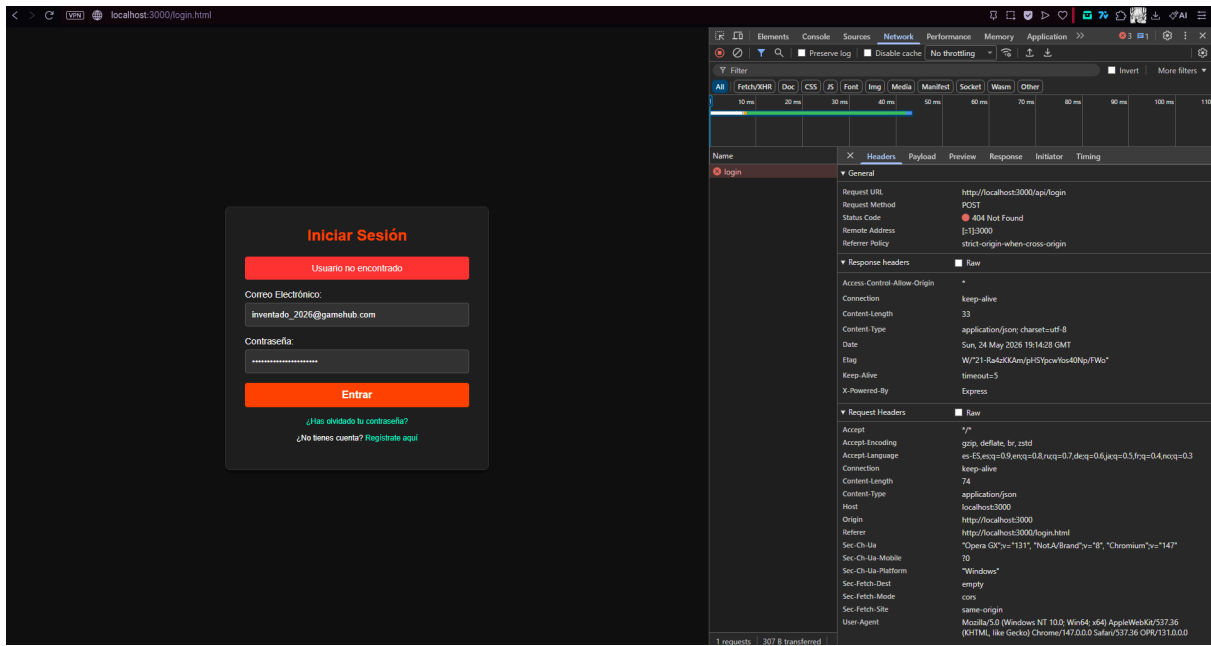


CI-02: Login fallido

Flujo Crítico 3: Control de Existencia de Registros (CP-06 - Usuario No Registrado):

Al forzar un intento de acceso utilizando un correo electrónico que no figura en los registros de la base de datos, se valida la capacidad del puente de integración para gestionar consultas con resultados nulos:

- El Backend ejecuta la consulta de selección en PostgreSQL y, al no encontrar coincidencia alguna, detiene la operación de inmediato de forma segura sin evaluar contraseñas. Envía al cliente una respuesta de error controlada y, en la consola de desarrollo de Opera, la línea de petición cambia visualmente a color rojo, registrando un estado estricto de 404 Not Found.
- El Frontend intercepta este código de error de red y altera dinámicamente el DOM de la pantalla, pintando en texto de advertencia el mensaje exacto enviado por la API: "Usuario no encontrado", bloqueando el acceso con datos inexistentes en el sistema.



CI-03: Usuario no encontrado